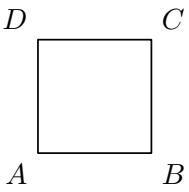
問題 1

正方形 $ABCD$ とその頂点を移動する点 P があるとする。はじめに点 P は頂点 A にある。投げると $1,2,3,4,5,6$ の値が等確率で決まるサイコロを投げ、その値が $1,2$ なら P の上、$3,4$ なら P の下、5 なら P の右、6 なら P の左を選ぶ。選んだ方向に正方形の頂点があれば、P はその点へ移動し、なければ移動を行わない。正方形 $ABCD$ の向きは下の図の向きとする。



n を正の整数とする。このサイコロを n 回投げたあと、点 P が頂点 A にある確率 a_n を求めよ。

問題 2

次の条件で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項をそれぞれ求めよ。

(1) $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \dfrac{a_n - 1}{a_n + 3}$

(2) $a_1 = 1, \quad a_2 = 2, \quad a_{n+2} = a_{n+1}^2 \cdot a_n^3$

(3) $a_1 = 1, \quad a_2 = 2, \quad a_{n+2} = \dfrac{a_{n+1}^2}{a_n}$

(4) $a_1 = 0, \quad na_{n+1} = (n+2)a_n + 3$

(5) $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 2a_n + n^2$

(6) $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \dfrac{2a_n + 1}{a_n + 2}$

問題 3

$\left(\frac{1}{5}\right)^{100}$ を小数で表したとき、小数点以下で初めて現れる 0 でない数字は小数第何位に現れるか。また、その数字を求めよ。ただし、$\log_{10} 2 = 0.3010$ としてよい。

解答

問題 1：$a_n = \dfrac{1}{4}\left\{1 + \left(\dfrac{2}{3}\right)^n + \left(\dfrac{1}{3}\right)^n\right\}$

問題 2：

(1) $a_n = \dfrac{2}{n} - 1$

(2) $a_n = 2^{\frac{3^{n-1}-(-1)^{n-1}}{4}} = \left(\sqrt[4]{2}\right)^{3^{n-1}-(-1)^{n-1}}$

(3) $a_n = 2^{n-1}$

(4) $a_n = \dfrac{3}{4}n(n+1) - \dfrac{3}{2} = \dfrac{3(n^2+n-2)}{4}$

(5) $a_n = 7 \cdot 2^{n-1} - n^2 - 2n - 3$

(6) $a_n = \dfrac{3^n + 1}{3^n - 1}$

問題 3：小数第 70 位、数字は 1。